



林产工业
China Forest Products Industry
ISSN 1001-5299, CN 11-1874/S

《林产工业》网络首发论文

题目：集成 AHP-FAST-FCE 法的办公空间折叠椅设计研究
作者：张言林，钱自强，冯瓯凡，杨洪泽
收稿日期：2025-06-07
网络首发日期：2025-11-10
引用格式：张言林，钱自强，冯瓯凡，杨洪泽. 集成 AHP-FAST-FCE 法的办公空间折叠椅设计研究[J/OL]. 林产工业.
<https://link.cnki.net/urlid/11.1874.S.20251107.1627.002>



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

集成 AHP-FAST-FCE 法的办公空间折叠椅设计研究

张言林 钱自强 冯瓯凡 杨洪泽*

(东北林业大学家居与艺术设计学院, 黑龙江 哈尔滨 150040)

摘要：本研究集成 AHP-FAST-FCE 方法对办公空间折叠椅进行科学化设计与评价优选。首先运用层次分析 (AHP) 结合用户访谈和网络爬虫构建包含功能、外观、收纳和舒适性的四维需求评价体系, 依据权重计算结果对指标进行重要性排序; 然后采用功能分析系统技术 (FAST) 结合黑箱模型对评价指标进行分解, 并转化为具象设计要素, 指导设计五套座椅方案; 最后基于模糊综合评价 (FCE) 建立量化评价模型, 对设计方案进行综合评价与优选。结果表明: 材料柔软透气、压力分布合理、折叠便捷、尺寸合理、使用安全、部件可调节、搬运方便及造型简洁是影响办公空间折叠椅设计的关键因素。本研究不仅验证了集成 AHP-FAST-FCE 方法在家具产品设计领域的适用性, 也为现代办公家具创新设计提供了理论指导与实践范式。

关键词：层次分析 (AHP); 功能分析系统技术 (FAST); 模糊综合评价 (FCE); 办公空间; 折叠椅

中图分类号: TS664.01; TS396; TS6; 文献标识码: A

Research on Office Space Folding Chair Design Based on AHP-FAST-FCE Method

ZHANG Yan-lin QIAN Zi-qiang FENG Ou-fan YANG Hong-ze

(College of Home and Art Design, Northeast Forestry University, Harbin 150040, Heilongjiang, P.R.China)

Abstract: The study aimed to integrate the AHP-FAST-FCE method to scientifically design, evaluate and optimize folding chairs in office space. First, the Analytic Hierarchy Process (AHP) combined with user interviews and web crawlers was used to construct a four-dimensional demand evaluation system encompassing function, appearance, storage and comfort, and the importance of indicators was ranked according to weight calculation results. Then, the functional analysis system technology (FAST) combined with the black box model was used to decompose the evaluation index, and transformed them into concrete design elements to guide five seating design proposals. Finally, a quantitative evaluation model was established based on the Fuzzy Comprehensive Evaluation (FCE) to comprehensively evaluate and optimize the design scheme. The results show that the key factors affecting the design of folding chairs in office space are soft and breathable materials, reasonable pressure distribution, convenient folding, reasonable size, safe use, adjustable components, convenient handling and simple shape. This study not only verifies the applicability of the integrated AHP-FAST-FCE method in the field of furniture product design, but also provides theoretical guidance and practical paradigm for the innovative design of modern office furniture.

Key words: Analytic Hierarchy Process (AHP); Functional Analysis System Technology (FAST); Fuzzy Comprehensive Evaluation (FCE); Office space; Folding chairs

混合办公空间的迅猛发展对办公家具创新设计提出了严峻考验。折叠椅作为办公家具的重要组成部分, 具有节约空间、收纳便捷、部署灵活等特点, 在各类

基金项目: 黑龙江省艺术科学规划重点项目 (2023A007)

第一作者: 张言林, 男, 实验师, 研究方向为家具造型设计, E-mail: yanlin@nefu.edu.cn

*通讯作者: 杨洪泽, 男, 副教授, 研究方向为木质家具产品设计, E-mail: 82890524@qq.com

收稿日期: 2025-06-07

办公场所中发挥着重要作用^[1-3]。然而，现有办公折叠椅普遍存在功能单一、舒适性不足、美观性差等问题，部分折叠椅因过度追求折叠效果而忽视人体工学，导致长时间使用疲劳感加剧，甚至引发职业健康问题^[4-6]。为解决上述问题，本研究引入集成 AHP-FAST-FCE 方法的设计评价模型，从用户需求、功能转化以及综合评价三个维度对办公空间折叠椅进行创新设计和评价优选，通过定性与定量相结合，为办公空间折叠椅的创新设计提供科学依据，对改善办公环境质量，提高办公效率具有显著意义。

1 集成 AHP-FAST-FCE 方法的设计评价模型

首先通过访谈、网络爬虫等方法调研用户对办公空间折叠椅的多层级需求，确定层次分析结构模型中的目标层、准则层及子准则层指标，通过权重计算对折叠椅的用户需求进行排序，为后续功能转化提供基础。然后采用黑箱模型从系统角度出发，通过抽象方式将用户需求转化为折叠椅的具体功能和设计要素，结合 AHP 结果建立 FAST 功能树，并进行建模仿真形成设计方案，为后续模糊综合评价提供样本案例。最后利用 FEC 法对设计方案进行评价，通过构建隶属度矩阵对设计方案进行排序，选出最优设计方案，整体设计评价模型如图 1 所示。

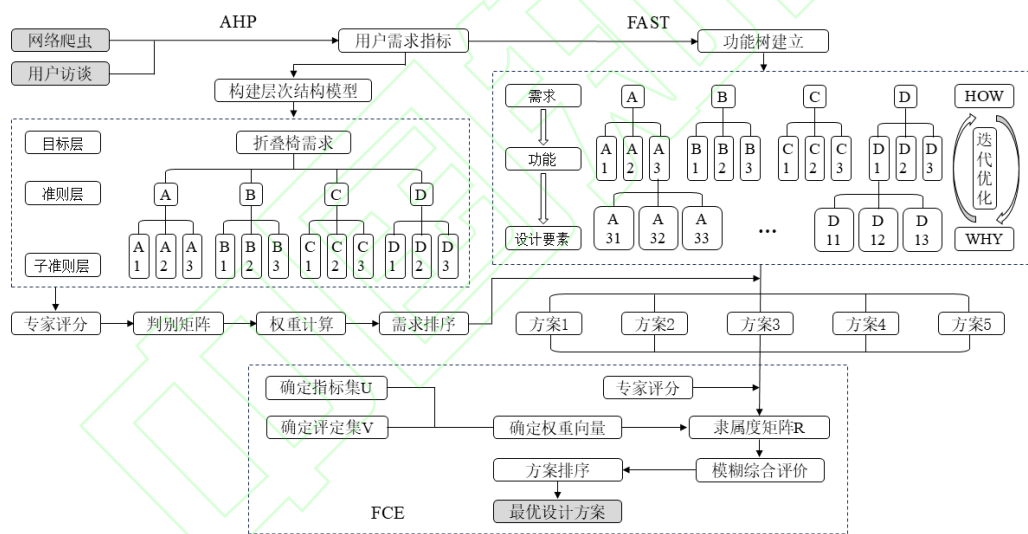


图 1 集成 AHP-FAST-FCE 设计评价模型

Fig.1 Integrated AHP-FAST-FCE design evaluation model

2 基于 AHP 的用户需求权重分析

2.1 层次结构模型建立

层次分析（Analytic Hierarchy Process, AHP）是一种系统化问题决策分析方法，由美国运筹学家 Thomas L. Saaty 教授于 1970 年提出^[7-8]。该方法通过建立层次化结构模型，把复杂决策问题分解成目标层、准则层和子准则层等递阶层次，并运用矩阵运算确定各要素的相对权重，最终实现多准则决策问题的量化分析与综合评价^[9-10]。戴宇轩等^[11]采用 AHP 法分析了居家适老座椅用户需求；章蓓蕾通过 AHP 法求解了高铁站候车座椅用户需求^[12]；上述研究均证实 AHP 法在座椅需求分析中的实用性与科学性。为确定办公空间折叠椅层次结构模型中各层次

需求,研究通过网络爬虫收集网购用户对折叠椅的使用评价,并采用词频统计总结用户对办公空间折叠椅的主要评价需求指标点如表 1 所示。由于办公空间折叠椅通常由单位统一配备,因此这里不把价格需求作为主要用户需求,最终确定层次结构模型一级指标为功能需求、外观需求、收纳需求以及舒适性需求。

表 1 折叠椅评价指标点
Tab.1 Evaluation index points of folding chairs

指标点	关键信息点
功能需求	稳定,扶手可调节,高度可调节,靠背可调节,轮子声音小
外观需求	样式好看,色彩好看
收纳需求	折叠方便,不占空间,搬运方便
舒适性需求	大小合适,坐垫柔软,靠背透气,久坐不累
价格需求	性价比高,值这个价,便宜

为明确各一级指标点所包含的二级指标,采用访谈法进行信息收集,访谈对象主要包括高校教师、行政人员、白领人员和电商。线下以半结构化访谈对高校教师、行政人员、白领人员进行访谈,每类人员选取 4 名被试,其中男女各 2 名,主要了解他们在使用办公折叠椅时的感受,形成二级评价指标;线上以半结构化访谈对 3 名电商进行访谈,从第三方视角了解用户在购买办公折叠椅时的咨询信息,对直接用户访谈得出的二级指标进行修正,最终建立办公空间折叠椅层次结构模型如图 2 所示。

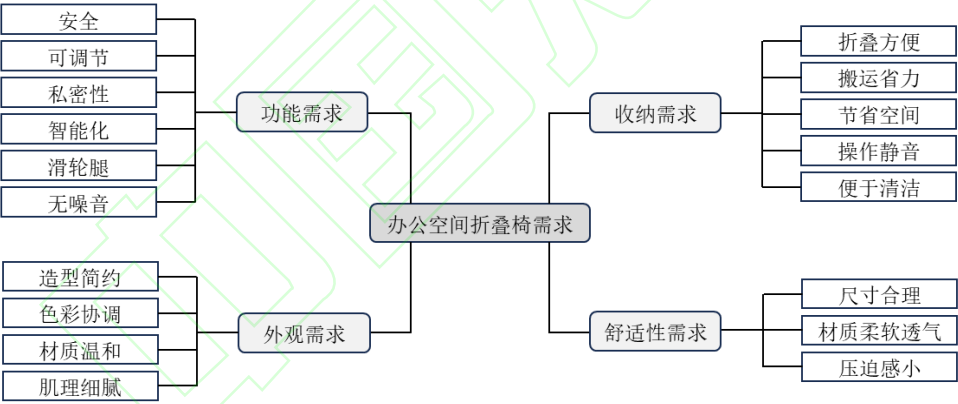


图 2 办公空间折叠椅层次结构模型
Fig.2 Hierarchical model of folding chairs in an office space

2.2 构建层次判别矩阵

基于已建立的层次结构模型,对二级指标相对于其上层一级指标的重要性进行系统化两两比较,构建判别矩阵,量化过程采用 1-9 比例标度法(表 2);通过量化处理将专家主观判断转化为可计算的客观数值矩阵,为后续权重计算奠定基础^[13-15]。本研究选取 2 位资深工业设计师和 3 位家具设计与工程专业教师组成专家组进行打分,并构建相关判别矩阵。

表 2 比例标度及含义
Tab.2 Scale and meaning

标度	含义
1	表示两个要素相比，具有相同重要性
3	表示两个要素相比，前者比后者稍微重要
5	表示两个要素相比，前者比后者明显重要
7	表示两个要素相比，前者比后者强烈重要
9	表示两个要素相比，前者比后者绝对重要
2, 4, 6, 8	取上述两相邻因素判断的中间值
标度倒数	表示两个要素相比较是原来比较值的倒数

为保证主观构建的判别矩阵具有较好的内部逻辑一致性，对矩阵进行随机一致性检验，当随机一致性比率 $CR < 0.1$ 时，可判定矩阵具有较好的内部逻辑一致性，说明通过专家打分量化计算的权重科学有效；反之需重新调整矩阵，以确保权重计算结果的科学性与可靠性。随机一致性比率 CR 计算方法如式 1 所示：

$$CR = \frac{CI}{RI} \quad (1)$$

式中： CI 为一致性指标； RI 为随机一致性指标，与矩阵阶数相关，可通过查表获得。

CI 计算方法如式 2 所示：

$$CI = \frac{\lambda_{\max} - n}{n - 1} \quad (2)$$

式中： $\lambda_{\max}$ 是判别矩阵最大特征值； n 是矩阵阶数。

$\lambda_{\max}$ 计算方法如式 3 所示， W 可通过几何平均法或算术平均法计算得出， AW 可通过矩阵-向量乘积后求和得出。

$$\lambda_{\max} = \frac{1}{n} \sum_i^n \frac{(AW)_i}{W_i} \quad (3)$$

式中： W 为评价指标权重向量； AW 为矩阵行加权后求和输出的列向量。

根据 5 位专家组成员商讨打分，构建了目标层以及准则层的判别矩阵，采用几何平均法计算权重向量 W ，归一化处理后得到各评价指标权重值 Q_{1-5} 如表 3-7 所示。

表 3 折叠椅目标层判别矩阵
Tab.3 Discriminant matrix of the target layer of folding chairs

折叠椅需求	功能需求 A	外观需求 B	收纳需求 C	舒适性需求 D	权重值 Q_1
功能需求 A	1	3	1	1/5	0.15
外观需求 B	1/3	1	1/3	1/7	0.06
收纳需求 C	1	3	1	1/5	0.15
舒适性需求 D	5	7	5	1	0.63

表 4 折叠椅准则层功能需求 A 判别矩阵

Tab.4 Discriminant matrix of functional requirements A of the folding chairs

功能需求 A	安全 A1	可调节 A2	私密性 A3	智能化 A4	滑轮腿 A5	无噪音 A6	权重值 Q_2
安全 A1	1	2	6	3	5	7	0.39
可调节 A2	1/2	1	5	2	4	6	0.27
私密性 A3	1/6	1/5	1	1/3	1/2	2	0.06
智能化 A4	1/3	1/2	3	1	3	4	0.16
滑轮腿 A5	1/5	1/4	2	1/3	1	3	0.08
无噪音 A6	1/7	1/6	1/2	1/4	1/3	1	0.04

表 5 折叠椅准则层外观需求 B 判别矩阵

Tab.5 Discriminant matrix of the appearance requirements B of the folding chairs

外观需求 B	造型简约 B1	色彩协调 B2	材质温和 B3	肌理细腻 B4	权重值 Q_3
造型简约 B1	1	3	5	6	0.57
色彩协调 B2	1/3	1	3	3	0.24
材质温和 B3	1/5	1/3	1	2	0.11
肌理细腻 B4	1/6	1/3	1/2	1	0.08

表 6 折叠椅准则层收纳需求 C 判别矩阵

Tab.6 Discriminant matrix of storage requirements C of the folding chairs

收纳需求 C	折叠方便 C1	搬运省力 C2	节省空间 C3	操作静音 C4	便于清洁 C5	权重值 Q_4
折叠方便 C1	1	2	3	7	5	0.44
搬运省力 C2	1/2	1	2	5	3	0.26
节省空间 C3	1/3	1/2	1	4	3	0.17
操作静音 C4	1/7	1/5	1/4	1	1/3	0.04
便于清洁 C5	1/5	1/3	1/3	3	1	0.09

表 7 折叠椅准则层舒适性需求 D 判别矩阵

Tab.7 Discriminant matrix of comfort requirements D of the folding chairs

舒适性需求 D	尺寸合理 D1	材质柔软透气 D2	压迫感小 D3	权重值 Q_5
尺寸合理 D1	1	1/5	1/3	0.10
材质柔软透气 D2	5	1	3	0.64
压迫感小 D3	3	1/3	1	0.26

2.3 用户需求权重分析

对矩阵 3~7 进行内部逻辑一致性检验, 检验过程依据公式(1)~(3), 检验结果如表 8 所示。所有判别矩阵的随机一致性比率 $CR < 0.1$, 因此判定根据专家打分计算的权重结果具有较高可靠性。根据目标层指标权重和准则层指标权重, 对所有需求重要性进行综合排序, 结果如表 9 所示。

表 8 一致性检验结果
Tab.8 Consistency test results

矩阵	$\lambda_{\max}$	CI	RI	CR
折叠椅需求	4.07	0.025	0.89	0.03
功能需求 A	6.16	0.031	1.26	0.02
外观需求 B	4.08	0.028	0.89	0.03
收纳需求 C	5.31	0.076	1.12	0.07
舒适性需求 D	3.04	0.021	0.52	0.04

表 9 折叠椅需求重要性综合排序
Tab.9 Comprehensive ranking of the importance of folding chair requirements

-	A	B	C	D	综合权重	排序
A1	0.39				0.058 5	5
A2	0.27				0.040 5	6
A3	0.06				0.009 0	14
A4	0.16				0.024 0	10
A5	0.08				0.012 0	13
A6	0.04				0.006 0	16
B1		0.57			0.034 2	8
B2		0.24			0.014 4	11
B3		0.11			0.006 6	15
B4		0.08			0.004 8	18
C1			0.44		0.066 0	3
C2			0.26		0.039 0	7
C3			0.17		0.025 5	9
C4			0.04		0.006 0	16
C5			0.09		0.013 5	12
D1				0.10	0.063 0	4
D2				0.64	0.403 2	1
D3				0.26	0.163 8	2

3 基于 FAST 分析法的折叠椅需求功能转化

功能分析系统技术（Function Analysis System Technique，FAST）是一种用于定义和分析产品的方法，最早由 Charles Bytheway 于 20 世纪 60 年代在价值工程领域提出并应用^[16-17]。孙萌等使用 FAST 分析法通过建立功能系统实现大学生宿舍家具的需求功能转化^[18]；苗艳凤等^[19]使用功能分析系统技术对住院部病房陪

护家具需求进行分析，并将用户需求转化为具体设计要素。本研究使用 FAST 将用户需求转化为相对应的功能属性，进而转化成设计元素，为后续仿真模型设计实践提供依据。FAST 模型树左侧为 HOW，即从左向右读取表示通过何种功能满足用户需求；右侧为 WHY，即从右向左读取表示因为什么而设置这种功能，通过在 HOW 和 WHY 之间不断提出设计思考逐渐将系统功能有逻辑化的呈现。基于上述 FAST 技术原理对前期收集到的用户需求进行功能和设计要素转化，形成功能树如图 3~6 所示。

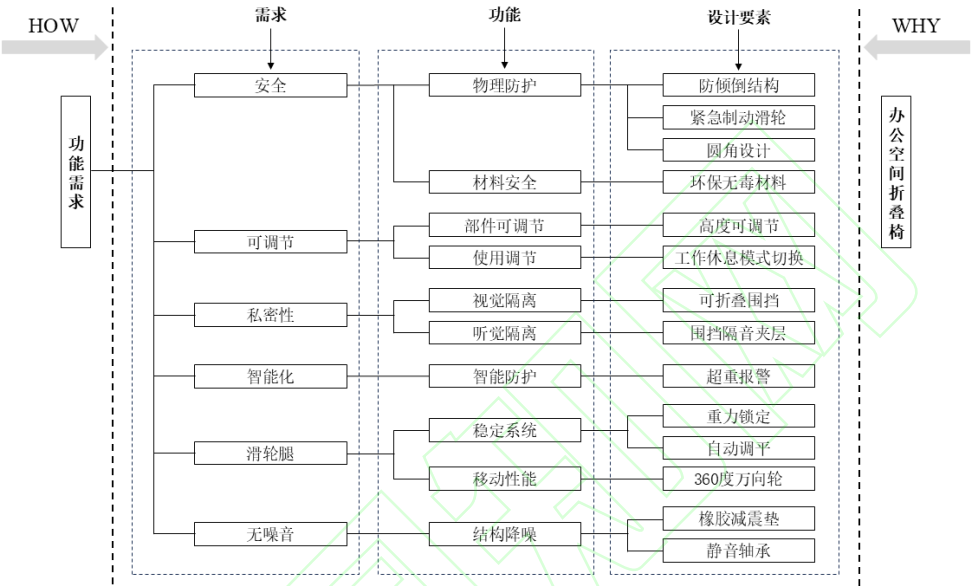


图 3 功能需求 FAST 模型
Fig.3 Functional requirements FAST model

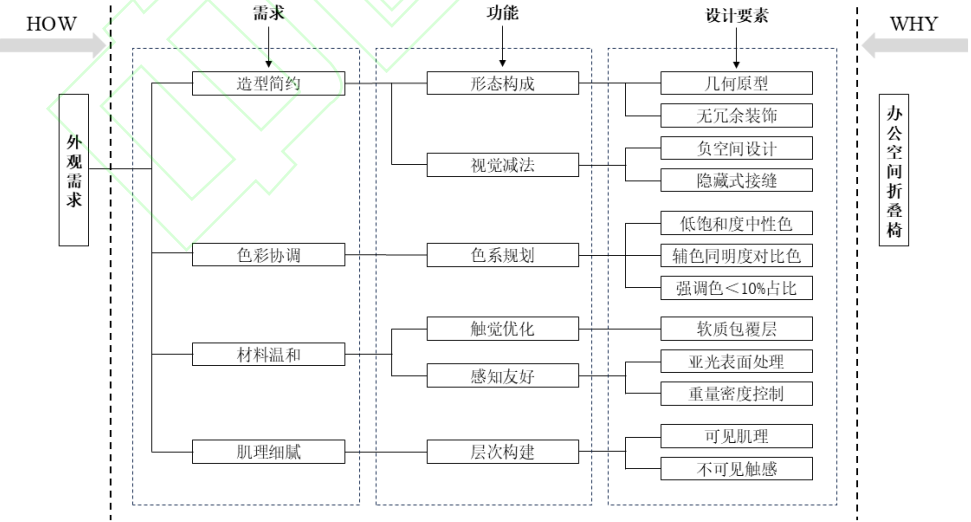


图 4 外观需求 FAST 模型
Fig.4 Appearance requirements FAST model

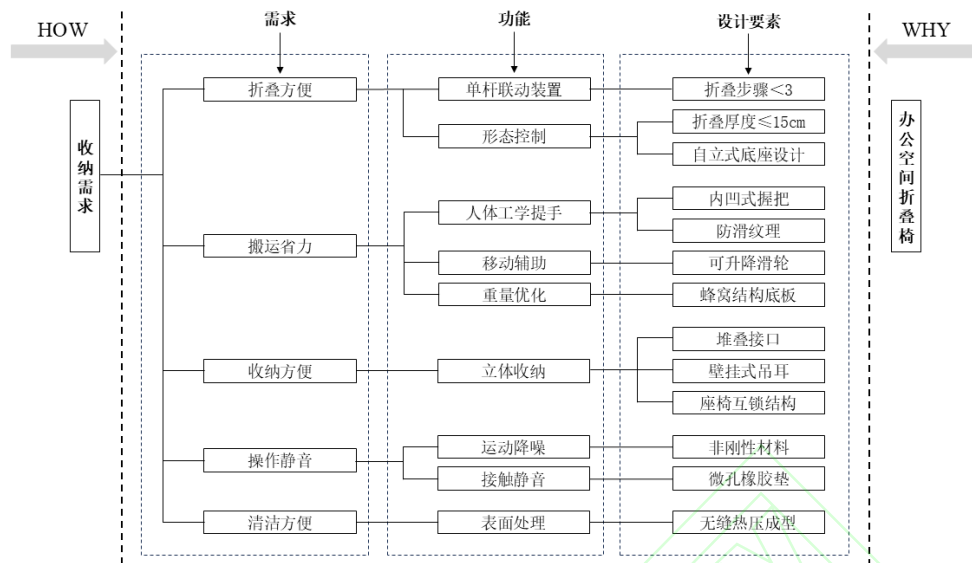


图 5 收纳需求 FAST 模型

Fig.5 Storage requirements FAST model

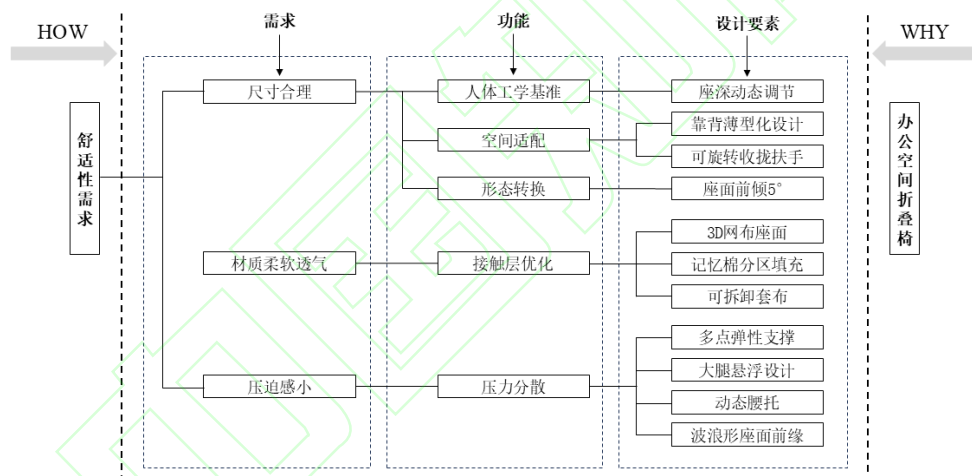


图 6 舒适性需求 FAST 模型

Fig.6 Comfort requirements FAST model

选取层次分析综合权重值累计占比大于 85%（既综合排序前 8）的需求作为研究对象，因为这些需求的满足与否对消费者满意度影响最为显著。参考综合排序前 8 的需求转化得到的设计元素，指派五名设计师进行方案设计，每名设计师按照给定的设计元素结合自身设计经验进行创新设计，为避免颜色对评价结果的影响，要求所有方案通体均为黑色，如图 7 所示，为五名设计师最终输出的五套不同风格办公折叠椅设计方案。在功能方面，所有座椅都具有一定的防护功能以满足使用者的安全需求，其中方案一、方案二、方案三采用五星脚椅腿，通过中间支柱可实现座椅的升降，并且每种座椅都可以实现工作、休息两种姿态切换以；在造型方面，五种座椅均以简约化设计为宗旨，以几何形态为设计原型，同时消

除冗余结构和装饰物，符合办公空间座椅的外观需求；在收纳方面，一方面通过滑轮设计方便搬运，另一方面通过结构设计实现不同程度折叠，极大程度地缩减了空间占用，提升椅子收纳与搬运的便利性；在舒适性方面，座椅整体尺寸符合人机工程学要求，坐垫与靠背均采用高弹性透气网布材料，不仅具备柔软的触感，优异的透气性能，还能够有效分散身体压力。



图 7 办公空间折叠椅设计方案

Fig.7 Design scheme of folding chairs in office space

4 基于 FCE 的折叠椅模糊综合评价

模糊综合评价 (Fuzzy Comprehensive Evaluation, FCE) 是将评价对象和评价指标用模糊数学原理转变为隶属度和隶属函数，然后通过模糊复合运算得到模糊结果集进而得到模糊评价结果的方法^[20-22]。靳文奎等^[23]采用 FCE 从造型、色彩搭配、材料质感、环境协调、肌理质感 5 个方面对适老化座椅创新设计进行模糊综合评价；韩立铎通过 FCE 从必备、期望、魅力三个需求维度对高校智慧教室模块化桌椅设计进行模糊综合评价^[24]。参照已有研究过程，本研究采用 FCE 对所设计的五个办公空间折叠椅方案进行综合评价，具体步骤如下^[25-27]：

1) 确定指标集 U 和评定集 V 。指标集 U 即评价指标集合，设 $U = \{u_i\}, i = 1, 2, \dots, n$ ，根据需求综合权重取 $U = \{\text{坐垫柔软透气, 压迫感小, 折叠方便, 尺寸合理, 安全, 可调节, 搬运省力, 造型简约}\}$ ；评定集 V 是对被评价指标在变化区间内的一种划分手段，设 $V = \{v_j\}, j = 1, 2, \dots, m$ ，根据五级评价法设 $V = \{\text{非常符合, 比较符合, 基本符合, 比较不符合, 非常不符合}\}$ 。

2) 确定权重向量。设 A 为指标权重向量，定义指标集的模糊子集为 $A = \{a_i\}, i = 1, 2, \dots, n$ ，且 $\sum_{i=1}^n a_i = 1$ ，反映了各指标的相对重要程度。对综合权重值排序前 8 的指标权重进行归一化处理后得到指标权重向量 $A = \{0.46, 0.19, 0.08,$

0.07, 0.07, 0.05, 0.04, 0.04}。

3) 确定单因素评价隶属度向量, 形成隶属度矩阵 R 。所谓隶属度是指多个评价主体对评价指标 u_i 作出 v_j 评定的可能性大小, 隶属度向量 $R_i = (r_{i1}, r_{i2}, \dots, r_{im}), i=1, 2, \dots, n, \sum_{j=1}^m r_{ij} = 1$, 根据隶属度向量形成隶属度矩阵 R 如式(4)所示。

$$R = \begin{pmatrix} r_{11} & r_{12} & \cdots & r_{1m} \\ r_{21} & r_{22} & \cdots & r_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ r_{n1} & r_{n2} & \cdots & r_{nm} \end{pmatrix} \quad (4)$$

邀请 10 位评估专家组成方案评估小组从坐垫柔软透气、压迫感小、折叠方便、尺寸合理、安全、可调节、搬运省力和造型简约 8 个方面对图 7 中的五个设计方案进行模糊综合评价, 根据专家评估数据以及式(4)隶属度矩阵构建五个设计方案模糊综合评价矩阵如式(5)-(9)所示。

$$R_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0.3 & 0.4 & 0.3 \\ 0.2 & 0.4 & 0.4 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.5 & 0.3 & 0.2 \\ 0.7 & 0.3 & 0 & 0 & 0 \\ 0.8 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0.1 & 0.2 & 0.6 & 0.1 & 0 \end{pmatrix} \quad (5)$$

$$R_2 = \begin{pmatrix} 0.4 & 0.4 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.3 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.2 & 0.8 \\ 0.8 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0.7 & 0.3 & 0 & 0 & 0 \\ 0.9 & 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.4 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.6 & 0.3 & 0.1 \end{pmatrix} \quad (6)$$

$$R_3 = \begin{pmatrix} 0.2 & 0.2 & 0.6 & 0 & 0 \\ 0.2 & 0.4 & 0.3 & 0.1 & 0 \\ 0 & 0.1 & 0.2 & 0.4 & 0.3 \\ 0 & 0.8 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0.4 & 0.5 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.4 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0.8 & 0.1 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0.4 & 0.6 \end{pmatrix} \quad (7)$$

$$R_4 = \begin{pmatrix} 0.6 & 0.4 & 0 & 0 & 0 \\ 0.5 & 0.3 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0.7 & 0.3 & 0 & 0 & 0 \\ 0.8 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0.7 & 0.3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0.2 & 0.5 & 0.3 \\ 0.9 & 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.7 & 0.2 & 0.1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (8)$$

$$R_5 = \begin{pmatrix} 0.3 & 0.6 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0.3 & 0.5 & 0.2 & 0 & 0 \\ 0.8 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \\ 0.9 & 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.6 & 0.3 & 0.1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0.9 & 0.1 & 0 & 0 & 0 \\ 0.8 & 0.2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (9)$$

4) 建立模糊综合评价确定方案总得分。通过模糊变化将指标集 U 上的模糊向量 A 变为评定集 V 上的模糊向量 B , 即 $B=A \cdot R$, 以确定五个设计方案的模糊向量 B , 如表 10 所示。然后根据模糊综合评价模型 $F=B \cdot S$ 确定每个方案总得分, F 为方案总得分, S 为评定集 V 中相应元素的等级分值, 设 V 中的基本符合为

50, 等级公差为 25, 确定 $S=\{100, 75, 50, 25, 0\}$, 最终确定每个方案的总得分及排序如表 10 所示, 根据总得分 F 和评价结果排序, 确定方案四为最优方案。方案四座椅在功能上具有双扶手防护功能, 同时四腿脚设计相比五星脚具有很好的重心稳定性以防止倾倒, 椅子靠背可以向后旋转以满足使用者的休息需要; 在造型上采用简约化设计风格, 坐垫和靠背均为近似矩形形态, 椅腿为光滑管材, 同时对坐垫、靠背和椅腿均进行了圆角处理, 一方面增加了造型上的灵动性, 另一方面消除了直角边缘的潜在危险性; 在收纳方面, 采用一步式提拉收纳结构, 折叠后坐垫和靠背将紧密接触, 整体厚度小于 15cm, 减少了存放空间的占用, 同时配合滑轮椅腿, 很好的实现了搬运; 在舒适性方面, 座椅整体尺寸符合人机工程学要求, 坐垫与靠背均采用高弹性透气网布材料, 不仅具备柔软的触感, 优异的透气性能, 还能够有效减轻压迫感。

表 10 模糊综合评价结果
Tab.10 Fuzzy comprehensive evaluation results

方案	模糊向量 B	总得分 F	排序
一	[0.200, 0.142, 0.292, 0.212, 0.154]	50.550	5
二	[0.460, 0.297, 0.147, 0.028, 0.068]	76.325	3
三	[0.215, 0.291, 0.379, 0.067, 0.048]	63.950	4
四	[0.596, 0.312, 0.052, 0.025, 0.015]	86.225	1
五	[0.432, 0.427, 0.091, 0.000, 0.050]	79.775	2

5 结论

研究通过集成 AHP-FAST-FCE 方法, 解决了办公空间折叠椅设计中的功能单一、舒适性不足、美观性差等问题, 实现了从用户需求到设计方案的精准转化。同时得出如下结论:

- 1) AHP 层次分析法能够有效量化办公场景下用户需求的优先级, 对于办公空间折叠椅, 材料柔软透气、压迫感小、折叠方便、尺寸合理、安全、可调节、搬运省力以及造型简约是用户主要需求。
- 2) FAST 功能分解技术结合黑箱模型能够将主观需求转化为客观设计元素, 建立“需求-功能-设计要素”的映射关系, 通过从解决途径向问题原因的反复迭代, 能够有效解决传统设计过程中功能冗余或缺失等问题。
- 3) FCE 模糊综合评价可以通过隶属度矩阵计算得出方案综合得分, 相较于传统专家经验评价, 该方法能够提供客观科学的评价结果, 有效降低了主观因素干扰, 为设计方案评价提供了新方法。

参考文献

[1]张许英龙,孔浩宇,张显权.办公座椅设计方案 FAHP 与模糊综合评价研究[J].家具与室内装饰,2021,(11):60-64.

- [2]彭鑫月,尹志远,陶涛,等.基于 PSO-FAHP 模型的办公座椅需求评价体系的应用分析[J].林产工业,2023,60(2):46-51+66.
- [3]张许英龙,张显权,程子廉.AHP-TOPSIS-GRA 法在办公座椅设计方案评价中的应用[J].林业工程学报,2022,7(4):181-186.
- [4]岳宇辉,羊红军,吴智慧.定制柜类家具 LED 照明系统评价体系构建[J].林产工业,2024,61(12):38-45.
- [5]蓝绥泓,宋武.办公座椅座面形状对舒适度的影响研究[J].机械设计,2020,37(3):141-144.
- [6]张婷婷,余森林.基于 AHP-DEMATEL 的多功能露营桌设计研究[J].林产工业,2024,61(10):55-60.
- [7]DYER R F, FORMAN E H. Group Decision Support with the Analytic Hierarchy Process[J]. Decis Support Syst,1992,(8): 99-124.
- [8]熊婷婷,林莹雪,安雪琪.基于 AHP-QFD 理论的履带式移动破碎机设计[J].机械设计,2023,40(S2):27-32.
- [9]李昂,赵南.基于层次分析法的森林草原防火勤务方案评价研究[J].森林防火,2023,41(2):57-60.
- [10]韩大鹏,郑鑫,丁聪,等.层次分析法在北京市森林火灾应急支援决策环节实证研究[J].森林防火,2024,42(4):79-84.
- [11]邓昭,魏文瀚.红安红色民居文化基因在现代家具设计中的创新应用[J].林产工业,2024,61(10):72-82.
- [12]章蓓蕾.基于 AHP/QFD/FBS/FCE 集成理论的高铁站候车座椅创新设计[J].家具与室内装饰,2024,31(10):59-64.
- [13]范峰源,郝巍东.基于 AHP 分析法与 TRIZ 理论的可折叠座椅设计研究[J].包装工程,2022,43(20):311-317.
- [14]任英丽,常虹.基于 F-AHP 在坐躺两用办公椅设计中的应用研究[J].包装工程,2022,43(10):145-151.
- [15]周鹏飞,张思颖,苗艳凤.基于 AHP-TOPSIS 法的办公空间折叠床设计研究[J].林产工业,2025,62(3):63-70.
- [16]吴国荣,黄诗雯,汤繁稀,等.基于 FAHP-FAST-FBS 集成方法的餐厅座椅功能创新设计[J].家具与室内装饰,2025,32(4):18-25.
- [17]马拓,江屏,李鑫荣,等.公理设计与 FAST 结合的功能求解方法研究[J].机械工程学报,2024,60(21):300-311.
- [18]孙萌,苗艳凤.基于 Kano-FAST 组合法的大学生宿舍家具功能需求研究[J].林产工业,2022,59(10):34-40.
- [19]苗艳凤,孙萌,徐蕴佳.基于 FAST-GRA-AHP 的住院部病房陪护家具设计与评估[J].林产工

业,2024,61(7):40-47.

[20] LIU Y H,FANG P P,BIAN D D,et al.Fuzzy Comprehensive Evaluation for the Motion Performance of Autonomous Underwater Vehicles[J]. Ocean Eng, 2014(88): 568-577.

[21] 孟兆新,殷乐乐,崔立松,等.基于层次分析法的木材绿色干燥模糊评价[J].林产工业,2023,60(10):28-32.

[22] 岳宇辉,羊红军,吴智慧.定制柜类家具 LED 照明系统评价体系构建[J].林产工业,2024,61(12):38-45.

[23] 靳文奎,曹仟禧,刘颖艺.基于 KANO-AHP-TOPSIS 的智能睡眠夜灯创新设计研究[J].家具与室内装饰,2025,32(2):88-94.D

[24] 肖瑛.基于 Kano-AHP 的儿童学习桌设计研究[J].家具与室内装饰,2025,32(5):72-77.

[25] 田心如,谢云峰,赵项.基于用户需求的智能家具产品设计路径研究[J].家具与室内装饰,2023,30(11):15-21.

[26] 王福敏,丁浩,胡居义,等.基于 AHP-FCE 的隧道照明灯具清洁效果评价方法研究[J].公路,2021,66(10):373-378.

[27] 张皓,吴虎胜,王伟博.基于 AHP-FCE 法的“低慢小”目标防控分队装备体系任务满意度评估[J].兵工自动化,2024,43(8):64-70.